

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Přírodovědecká fakulta

Hlídací systém kotelny s využitím platformy Blynk

Semestrální práce

Vít Horčíčka
Školitelka: Gemini

České Budějovice 2026

0.1 Úvod

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací hlídacího systému pro kotelnu s využitím platformy Blynk. Cílem je vytvořit systém, který bude monitorovat teplotu, vlhkost, tlak a koncentrace špatných látek v kotelně a umožní uživateli vzdáleně sledovat tyto parametry a ovládat zařízení.

0.1.1 Chytrá domácnost

Chytrá domácnost, často označovaná anglickým termínem *Smart Home*, představuje koncept moderního bydlení, kde jsou různá zařízení a systémy v domácnosti propojeny, automatizovány a ovládány centrálně nebo na dálku. Cílem je zvýšení komfortu, bezpečnosti, energetické účinnosti a celkové kvality života obyvatel [smart-home-book].

Problematika krizového řízení

Kritické systémy jsou systémy, jejichž selhání může mít závažné důsledky, jako jsou ztráty na životech, finanční škody nebo poškození životního prostředí. Proto je řízení těchto systémů klíčové pro minimalizaci rizik a zajištění bezpečnosti. V kontextu monitorování kotelny je důležité zajistit, aby systém dokázal včas detekovat potenciální hrozby (např. přehřátí, únik plynu) a umožnil rychlou reakci.

1. **Funkčnost:** Systém sám o sobě není kritický, ale jeho selhání může vést k nebezpečným situacím, jako je přehřátí kotle nebo únik plynu, což může ohrozit bezpečnost lidí a majetku.
2. **Spolehlivost:** Systém musí být navržen tak, aby minimalizoval riziko selhání a zajistil, že bude fungovat správně i v případě výpadku některých komponent.
3. **Bezpečnost:** Systém musí být zabezpečen proti neoprávněnému přístupu, aby se zabránilo potenciálním útokům, které by mohly ohrozit jeho funkčnost nebo bezpečnost.
4. **Samostatnost:** Systém by měl být schopen fungovat nezávisle na externích službách, aby se minimalizovalo riziko výpadku v důsledku problémů s připojením k internetu nebo selháním cloudových služeb.

0.2 Systém monitorování kotelny

Pro monitorování prostředí v kotelně budou použity následující principy a technologie:

0.2.1 Laskakit ESP32

ESP32 je výkonný mikrokontrolér s integrovanou Wi-Fi a Bluetooth konektivitou, který je ideální pro IoT projekty. Jeho schopnost připojení k internetu umožňuje odesílání dat do cloudových služeb, jako je Blynk, a umožňuje vzdálené ovládání zařízení. ESP32 bude sloužit jako centrální jednotka pro sběr dat ze senzorů a komunikaci s platformou Blynk.

0.2.2 Komunikace

Pro komunikaci mezi senzory a ESP32 bude využit protokol I2C, který umožňuje připojení více zařízení na stejné sběrnici. Data ze senzorů budou pravidelně odesílána do platformy Blynk, kde budou zpracovávána a vizualizována pro uživatele. Pro komunikaci s platformou Blynk bude využit protokol MQTT, který je optimalizován pro nízkou latenci a nízkou spotřebu energie, což je ideální pro IoT zařízení. ESP32 bude fungovat jako MQTT klient, který bude odesílat data do Blynk serveru a přijímat příkazy od uživatele.

0.2.3 Senzory

BME280

Senzor BME280 je integrovaný senzor od společnosti Bosch Sensortec, který dokáže měřit atmosférický tlak, relativní vlhkost a teplotu. Vyznačuje se vysokou přesností a nízkou spotřebou energie, což jej činí ideálním pro monitorovací aplikace. Data ze senzoru BME280 jsou klíčová pro sledování podmínek v kotelně a identifikaci potenciálních abnormalit.

MQ135

Senzor MQ135 je senzor kvality ovzduší, který je schopen detekovat širokou škálu plynů, včetně amoniaku, sirovodíku, benzenu, alkoholu, kouře a oxidu uhličitého. Jeho citlivost na tyto plyny umožňuje monitorovat znečištění vzduchu a přítomnost nebezpečných látek v prostředí kotelny. Signál z MQ135 je důležitý pro posouzení celkové kvality ovzduší a včasné varování před rizikovými koncentracemi plynů.

0.3 Návrh zapojení a signalizace

Pro realizaci monitorovacího systému kotelny bude použito následující zapojení:

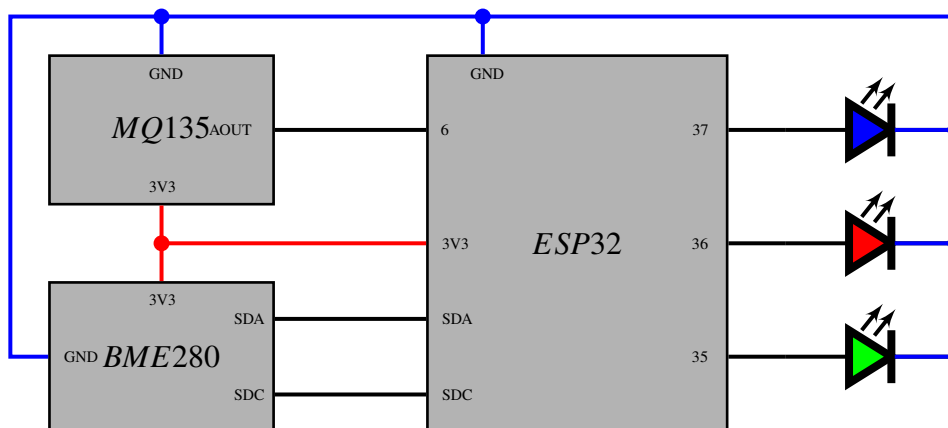


Figure 1: Diagram zapojení monitorovacího systému kotelny.

ESP32 bude připojen k senzoru BME280 pomocí I2C rozhraní a k senzoru MQ135 pomocí analogového vstupu. K signalizaci různých stavů systému budou použity LED diody.

0.3.1 Signalizace LED diod

Pro indikaci různých stavů systému budou použity LED diody s následujícími funkcemi:

- **Zelená LED:** Indikuje normální provoz a bezpečné podmínky v kotelně.
- **Žlutá LED:** Indikuje mírné odchylky od normálních podmínek, které mohou vyžadovat pozornost, například mírně zvýšenou teplotu nebo vlhkost.
- **Červená LED:** Indikuje kritické podmínky, jako je přehřátí, únik plynu nebo vysoká koncentrace škodlivých látek, které vyžadují okamžitou reakci.

0.4 Návrh funkčnosti

Systém bude v pravidelných intervalech sbírat data ze senzorů a kontrolovat je proti předem definovaným prahům. Pokud budou detekovány odchylky, systém bude aktualizovat stav LED diod a odesílat upozornění do platformy Blynk, kde bude uživatel informován o aktuálním stavu kotelny a případných rizicích. V určitých časových intervalech bude systém také odesílat data do Blynk pro dlouhodobé sledování a analýzu trendů, což umožní uživateli lépe porozumět podmínkám v kotelně a případně optimalizovat její provoz.

0.4.1 Diagram programu

Pro lepší pochopení logiky programu pro monitorovací systém kotelny je níže uveden diagram, který znázorňuje hlavní funkční bloky a jejich vzájemné interakce.

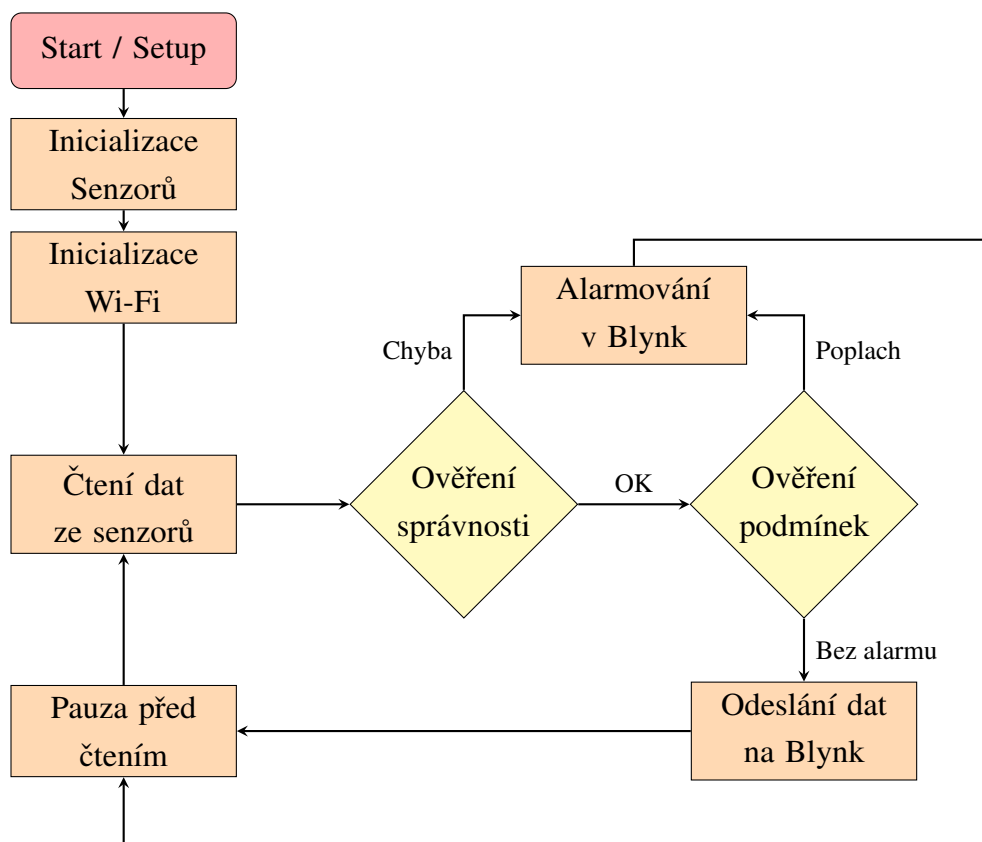


Figure 2: Diagram programu pro monitorovací systém kotelny.

0.4.2 Programový kód

Programový kód pro ESP32 bude napsán v jazyce C++ a bude využívat knihovny pro komunikaci s Blynk, I2C a analogové vstupy. Kód bude strukturován tak, aby byl snadno čitelný a udržitelný, s jasně definovanými funkcemi pro sběr dat, kontrolu prahů, aktualizaci LED diod a komunikaci s platformou Blynk. Příklad ukazuje logiku posuzování dat ze senzorů a aktualizace stavu LED diod:

```
1 #include <Wire.h>
2 #include <BlynkSimpleEsp32.h>
3 #include <Adafruit_BME280.h>
```

0.5 Závěr

Monitorovací systém kotelny s využitím platformy Blynk představuje efektivní řešení pro sledování a řízení podmínek v kotelně. Díky integraci senzorů BME280 a MQ135, spolu s výkonným mikrokontrolérem ESP32, je systém schopen poskytovat uživatelům důležité informace o stavu kotelny a umožnit jim rychle reagovat na potenciální hrozby. Ačkoliv tento systém není kritickým systémem v pravém slova smyslu, aplikuje některé z principů řízení rizik a bezpečnosti, které jsou klíčové pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu v prostředí kotelny.

0.5.1 Nalezené problémy

Během vývoje systému byly identifikovány následující problémy:

- **Omezená spolehlivost senzoru MQ135:** Tento senzor může být náchylný k falešným pozitivům a negativům, což může vést k nesprávným indikacím stavu vzduchu v kotelně.
- **Závislost na připojení k internetu:** Systém je závislý na stabilním připojení k internetu pro komunikaci s platformou Blynk, což může být problém v případě výpadku sítě.
- **Omezené možnosti rozšíření:** Systém je navržen pro konkrétní sadu senzorů a funkcí, což může omezit jeho schopnost přizpůsobit se budoucím potřebám nebo integraci s dalšími zařízeními v rámci chytré domácnosti.

Seznam použité literatury

- [1] *Blynk Documentation*. Blynk Inc. URL: <https://docs.blynk.io/> (visited on 02/13/2026).
- [2] *Circuit to TikZ Designer*. FAU Erlangen-Nuremberg. URL: <https://www.circuit2tikz.tf.fau.de/designer/> (visited on 02/14/2026).
- [3] *LaskaKit ESP32-S3 DevKit*. LaskaKit. URL: <https://www.laskakit.cz/laskakit-esp32-s3-devkit/?variantId=13145#relatedFiles> (visited on 02/14/2026).
- [4] *Návod pro senzor plynu MQ-135*. dratek.cz. URL: <https://navody.dratek.cz/navody-k-produktum/senzor-plynu-mq-135.html> (visited on 02/14/2026).